

한국가스공사 상임감사위원

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-19호
제 목 탱크내부 화재 발생 시 조치계획 개선 필요
소관부서 생산본부 통영기지본부
조치부서 생산본부 통영기지본부
내 용

1. 업무 개요

통영기지본부 안전환경부는 사업소 EHSQ 담당부서로서 사고 발생 시 재발 방지 대책에 대한 수립 및 이행여부 점검 등의 업무를 담당하고 있다.

‘20. 3. 31. 통영기지본부 안전환경부는 TK-205 저장탱크 화재사고(‘19. 9. 30.) 이후 “LNG 저장탱크 정비공사 화재사고 재발방지 대책”을 안전보안처 및 생산운영처에 송부하였는데, 재발방지 대책 중 “저장탱크 정비공사 안전관리 강화방안”은 공사부에서, “LNG 저장탱크(정비공사중) 화재진압대책”은 안전환경부에서 수립하였다. 그리고, “LNG 저장탱크(정비공사중) 화재진압대책” 중 초기진화대책은 작업자에게 초기진화방법을 교육하고 소화기(분말, CO2 및 소방수)를 작업현장에 비치하여 초기진화에 대응하는 것으로 되어있으며, 초기진압 실패 시 연소확대 최소화를 위해 탱크를 폐쇄하고 질소를 주입하여 질식소화를 실시하며, 질소주입장비(가배관 등)를 현장에 비치하는 것으로 되어있다.

[표 1] LNG 저장탱크(정비공사중) 화재진압대책 주요내용

구분	분야	주요내용
화재진압	초기진화	■ 불꽃 및 화재 CO2 소화기 및 물분무설비 이용 초기 화재 진화 ※CO2 소화기(4.6kg) 5EA 및 소방수(분무기 20L) 4EA 활용 초기진화
	내부확산	■ 초기진화 실패 시 작업자 전원대피 및 인원확인 ■ 현장책임자 및 감독자 지휘아래 질식소화 실시(맨홀 Close 및 질소 주입)

2. 관계규정 및 판단기준

사고관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I-08101)에 따라 국가 행정기관이 사고조사를 실시할 경우 사고조사를 실시하지 않을 수 있으나, 사고의 원인분석 및 개선대책 등을 수립하여 사고의 재발을 방지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

TK-205 저장탱크 화재('19. 9. 30.)는 분말소화기와 CO₂ 소화기를 사용하여 초기진화 하였고, 초기진화가 실패한 후 질소를 주입하여 질식소화로 화재를 진압하였는데, 안전환경부에서 수립한 “LNG 저장탱크(정비공사중) 화재진압대책”의 화재진압방법과 차이가 없으며, 화재진압을 위한 장비 및 설비를 추가 배치하는 것이 화재진압대책에 추가 보완되었으나, TK-205 저장탱크 화재사고의 초기 진화 실패 등 화재확산의 문제점과 방지대책은 포함되어 있지 않다.

따라서, 통영기지 TK-205 저장탱크 화재와 유사한 탱크 화재사고 발생 시 화재확산 방지와 피해 최소화를 위해 화재진압대책에 TK-205 저장탱크의 화재진압 시 문제점과 이에 대한 개선방안이 화재진압대책에 포함될 필요가 있다.

조치할 사항

통영기지본부장은 TK-205 저장탱크 화재진압 시 발생한 문제점과 개선방안을 “화재진압대책”에 구체적으로 반영하시기 바랍니다. (통보)